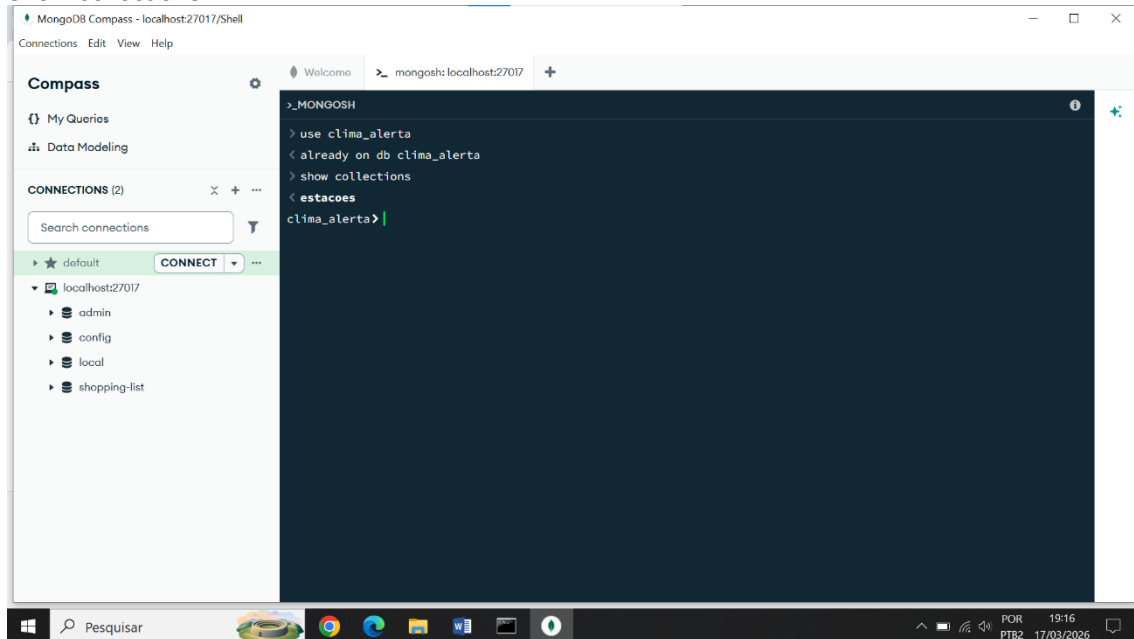


BD

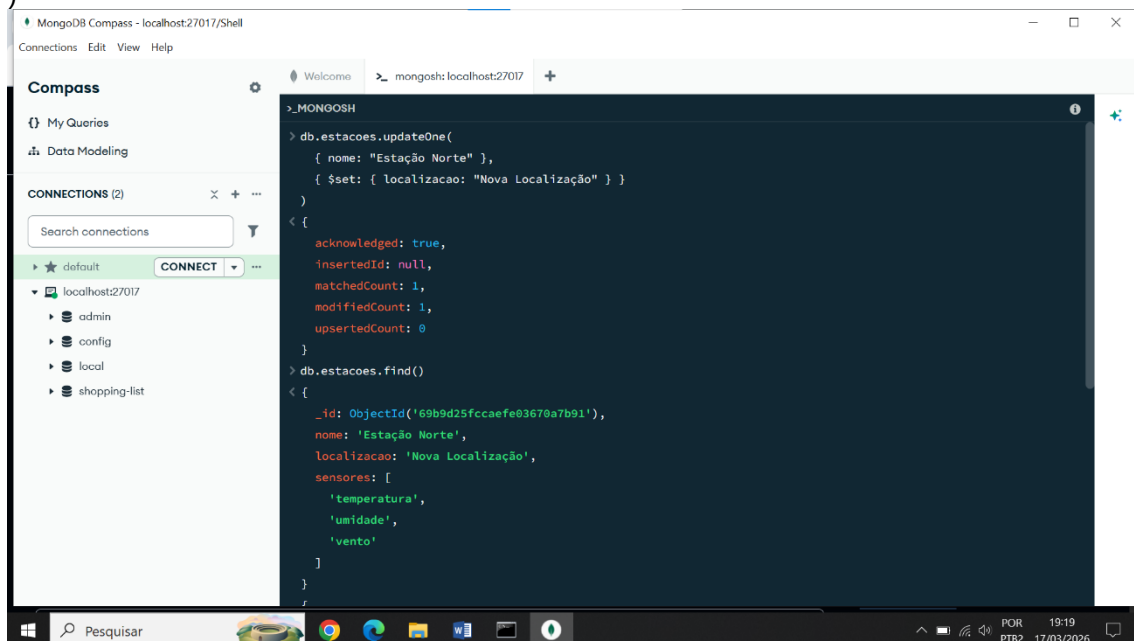
1. Listar as coleções

use clima_alerta
show collections



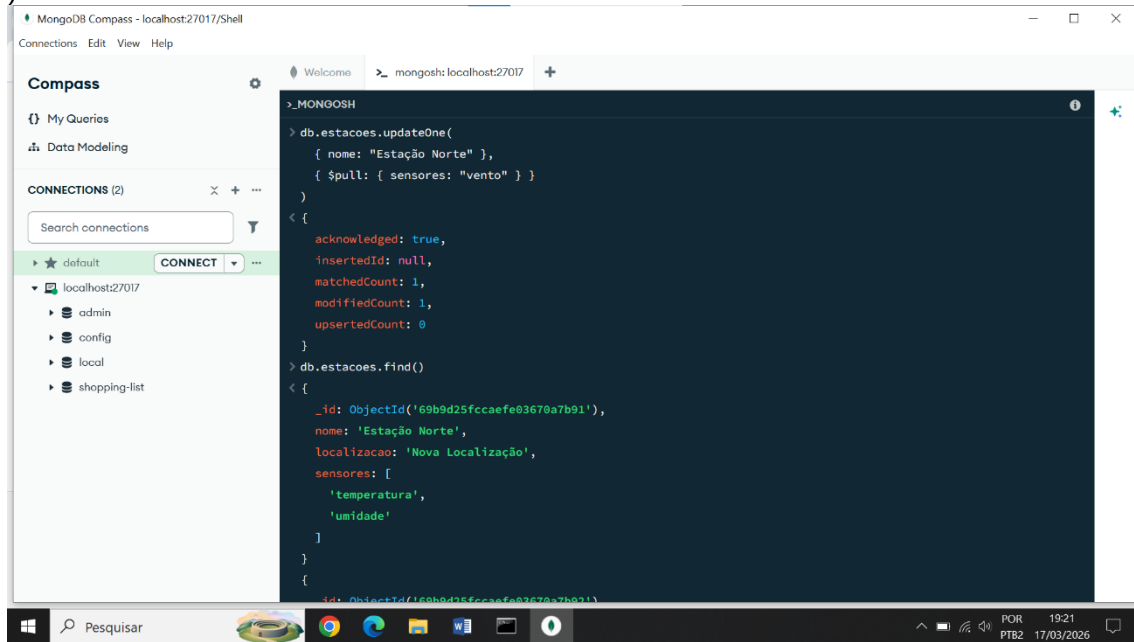
2. Atualizar a localização de uma estação meteorológica

```
db.estacoes.updateOne(
  { nome: "Estação Norte" },
  { $set: { localizacao: "Nova Localização" } }
)
```



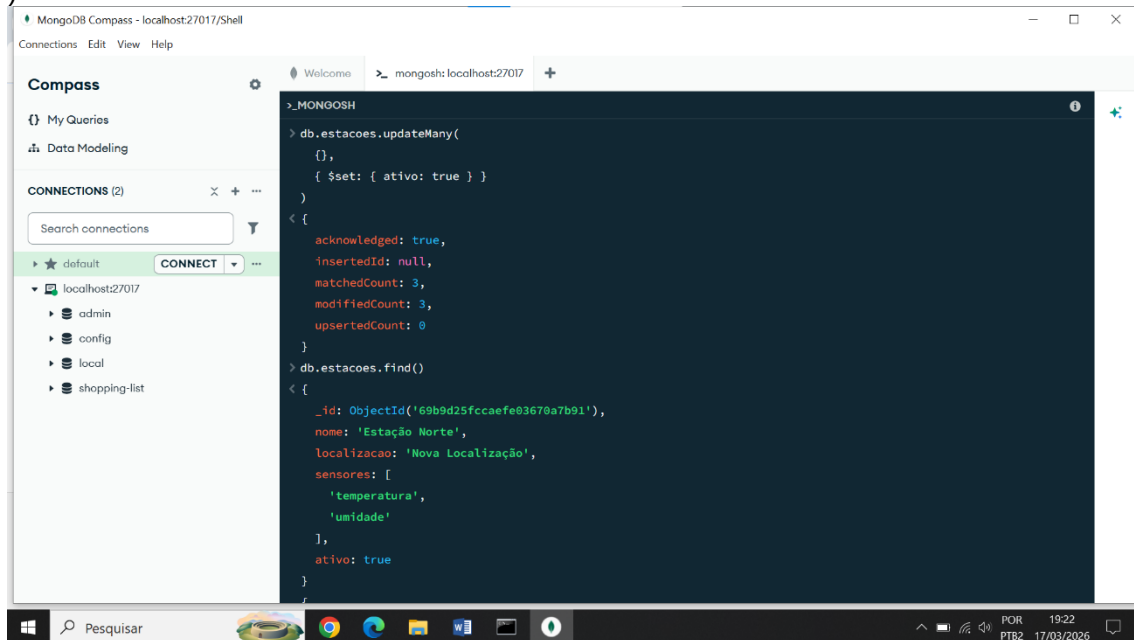
3. Remover um sensor de uma estação

```
db.estacoes.updateOne(
  { nome: "Estação Norte" },
  { $pull: { sensores: "vento" } }
)
```



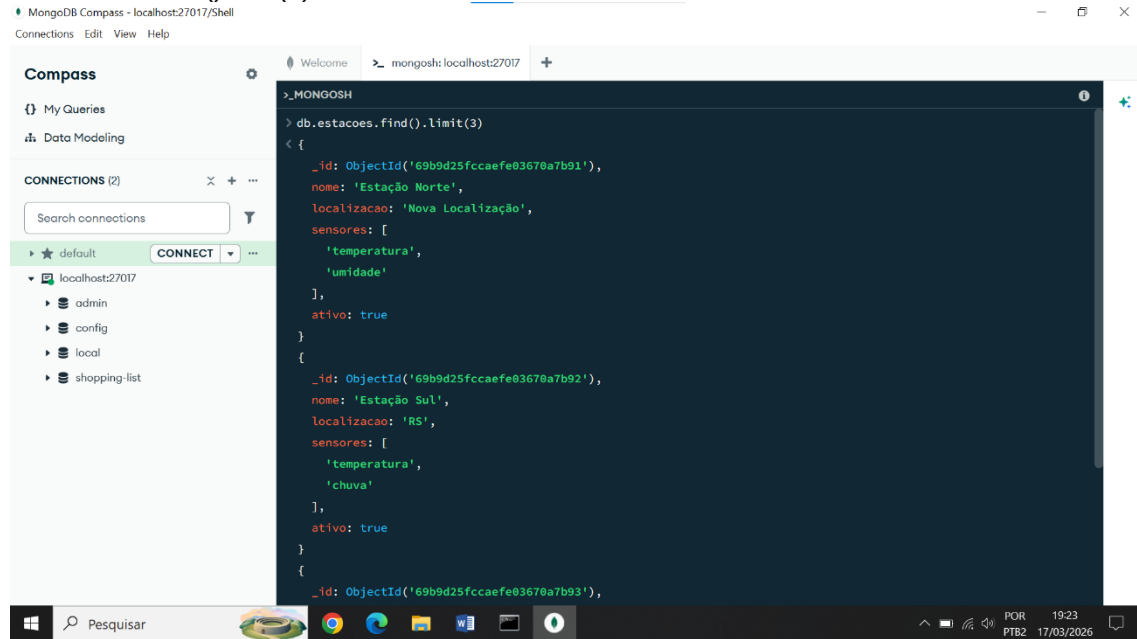
4. Adicionar campo "ativo" = true

```
db.estacoes.updateMany(
  {},
  { $set: { ativo: true } }
)
```



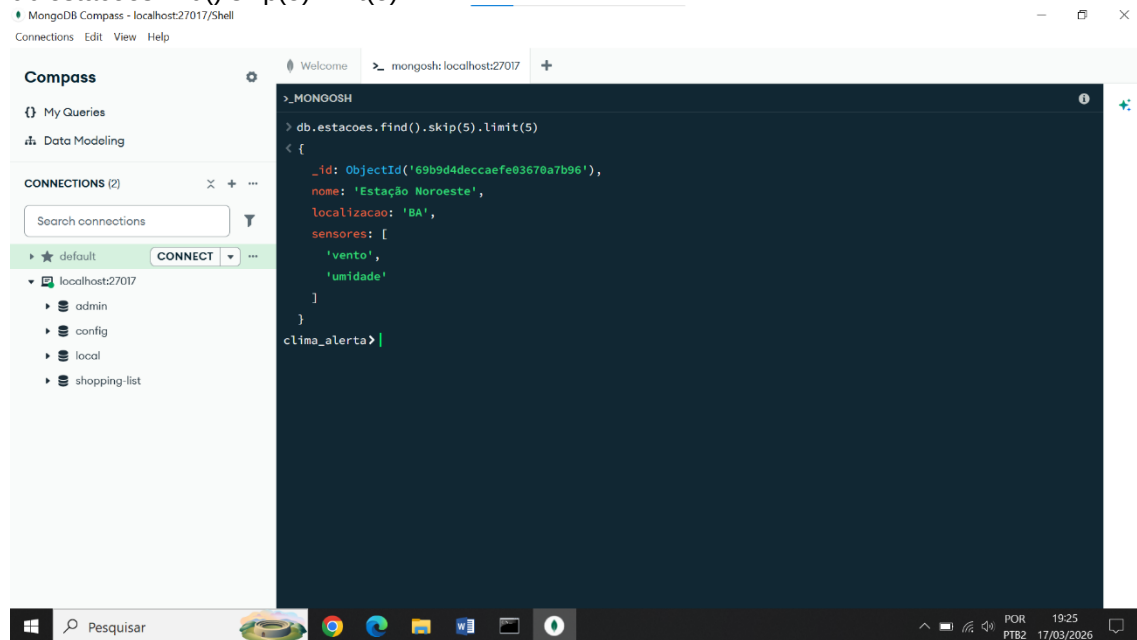
5. Listar as primeiras 3 estações

db.estacoes.find().limit(3)



6. Pular 5 registros e listar os próximos 5

db.estacoes.find().skip(5).limit(5)



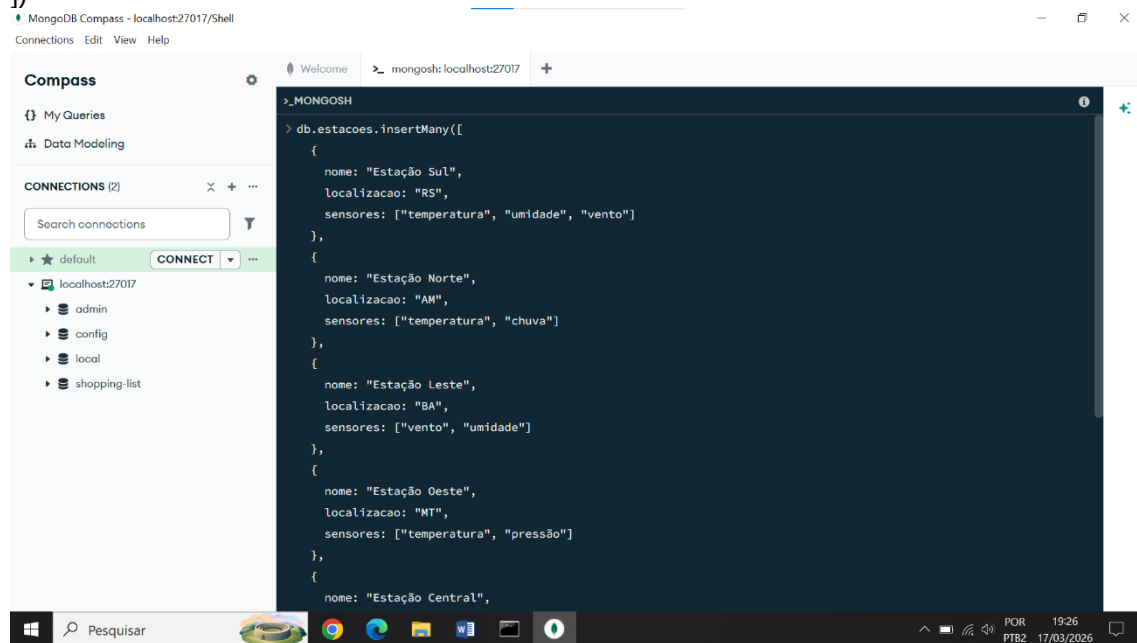
7. Inserir 5 novas estações

```
db.estacoes.insertMany([
  {
    nome: "Estação Sul",
    localizacao: "RS",
    sensores: ["temperatura", "umidade", "vento"]
  },
  {
    nome: "Estação Norte",
    localizacao: "Nova Localização",
    sensores: ["temperatura", "umidade"]
  },
  {
    nome: "Estação Sul",
    localizacao: "RS",
    sensores: ["temperatura", "chuva"]
  },
  {
    nome: "Estação Noroeste",
    localizacao: "BA",
    sensores: ["vento", "umidade"]
  },
  {
    nome: "Estação Sul",
    localizacao: "RS",
    sensores: ["temperatura", "chuva"]
  }
])
```

```

    nome: "Estação Norte",
    localizacao: "AM",
    sensores: ["temperatura", "chuva"]
  },
  {
    nome: "Estação Leste",
    localizacao: "BA",
    sensores: ["vento", "umidade"]
  },
  {
    nome: "Estação Oeste",
    localizacao: "MT",
    sensores: ["temperatura", "pressão"]
  },
  {
    nome: "Estação Central",
    localizacao: "GO",
    sensores: ["chuva", "vento", "umidade"]
  }
]

```

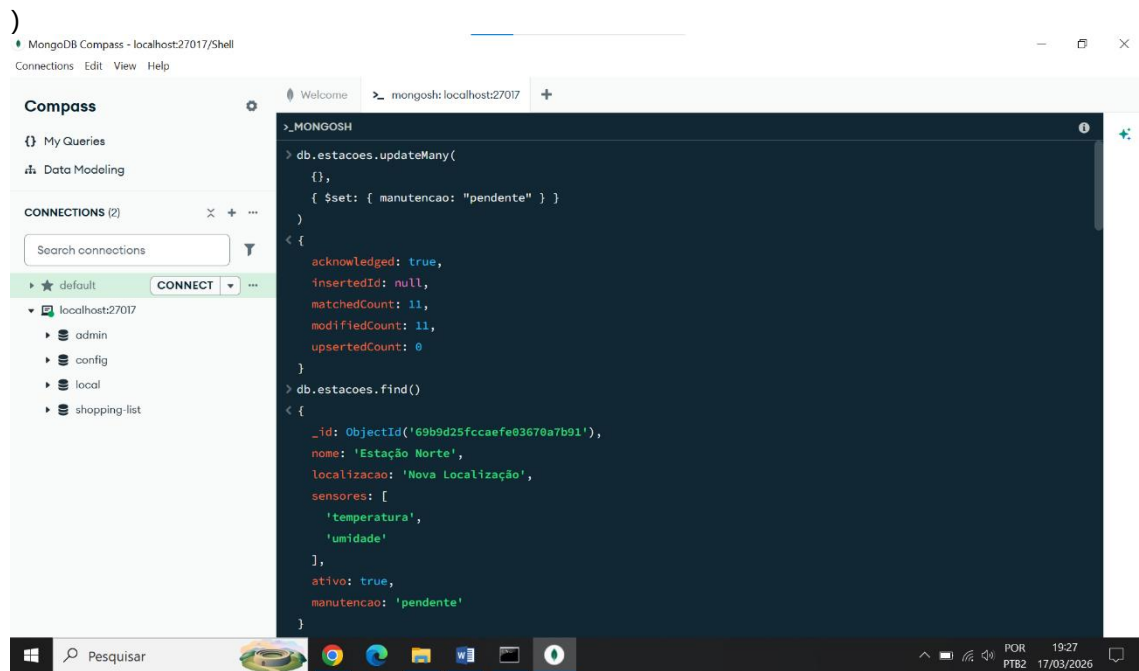


8. Adicionar campo "manutenção" = "pendente"

```

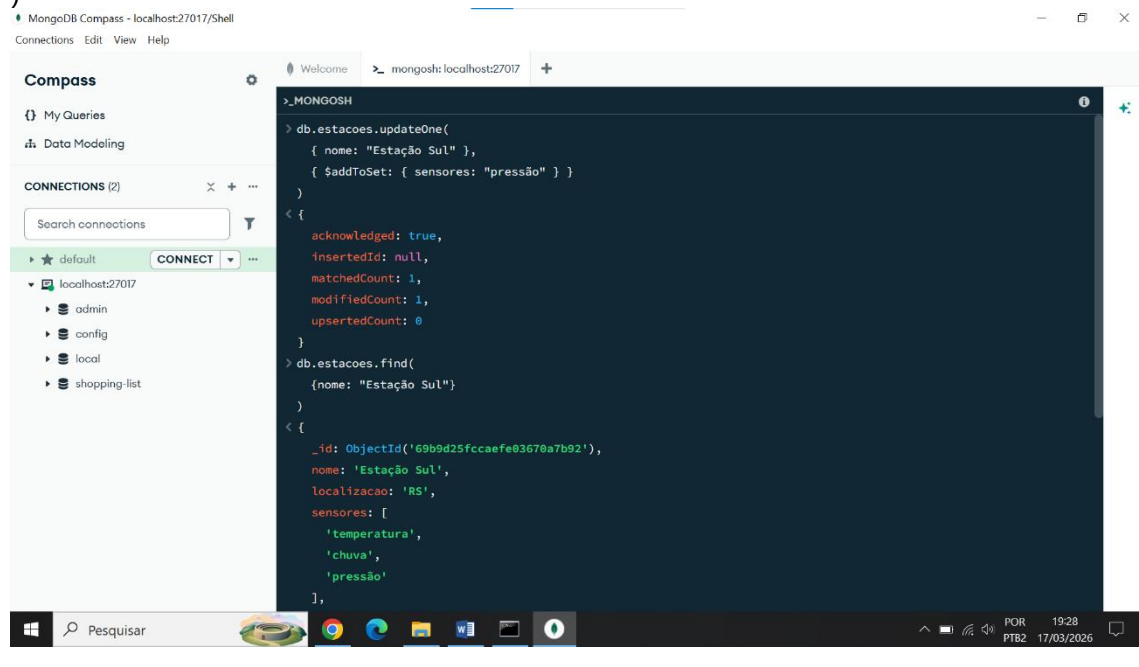
db.estacoes.updateMany(
  {},
  { $set: { manutencao: "pendente" } }
)

```



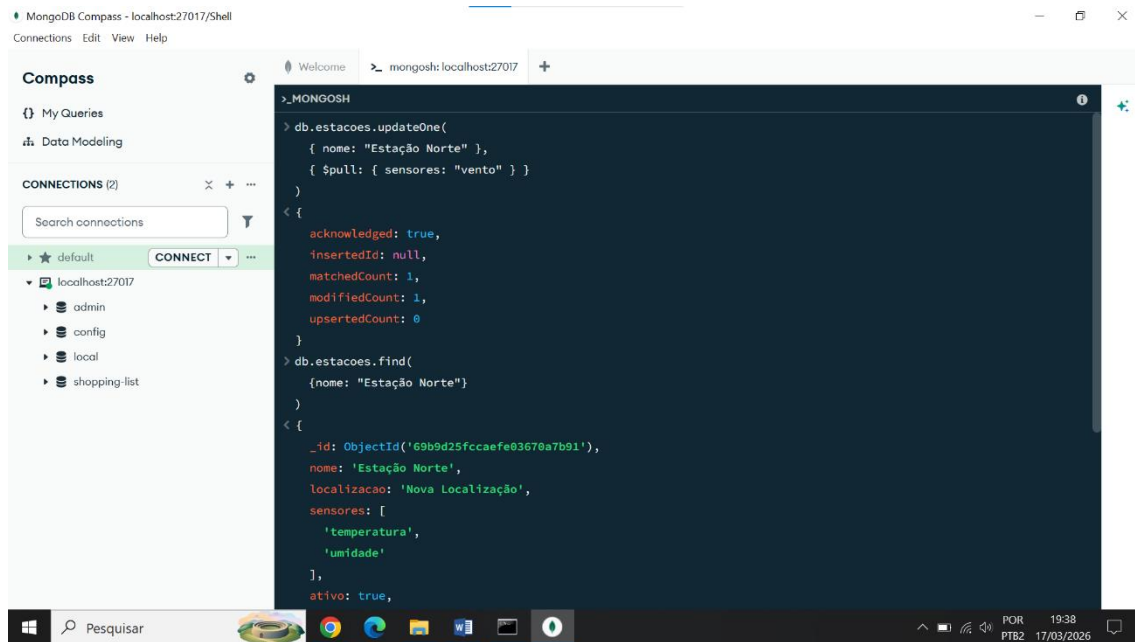
9. Adicionar sensor "pressão" à Estação Sul

```
db.estacoes.updateOne(
  { nome: "Estação Sul" },
  { $addToSet: { sensores: "pressão" } }
)
```



10. Remover sensor "vento" da Estação Norte

```
db.estacoes.updateOne(
  { nome: "Estação Norte" },
  { $pull: { sensores: "vento" } }
)
```



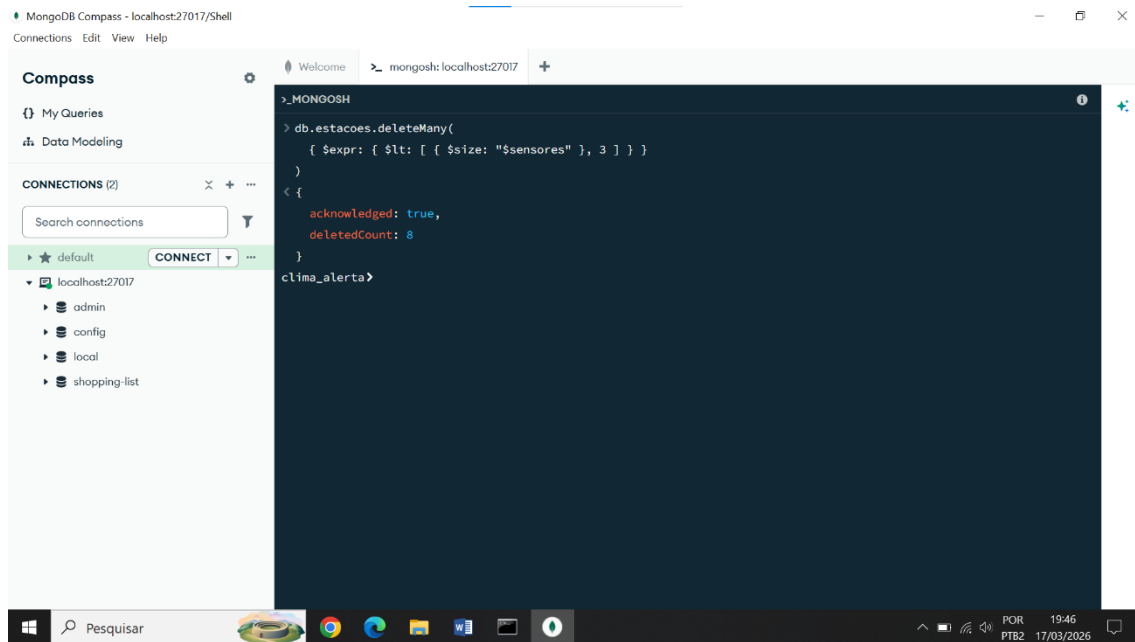
11. Remover estações sem sensores

```
db.estacoes.deleteMany(
  { sensores: { $exists: true, $size: 0 } }
)
```



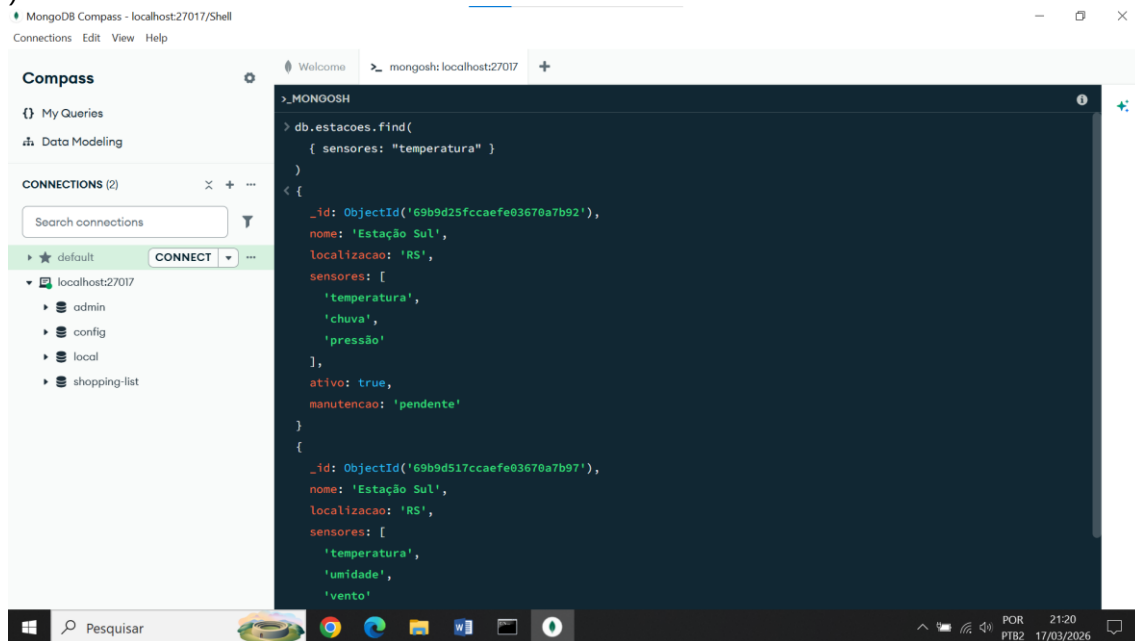
12. Remover estações com menos de 3 sensores

```
db.estacoes.deleteMany(
  { $expr: { $lt: [ { $size: "$sensores" }, 3 ] } }
)
```



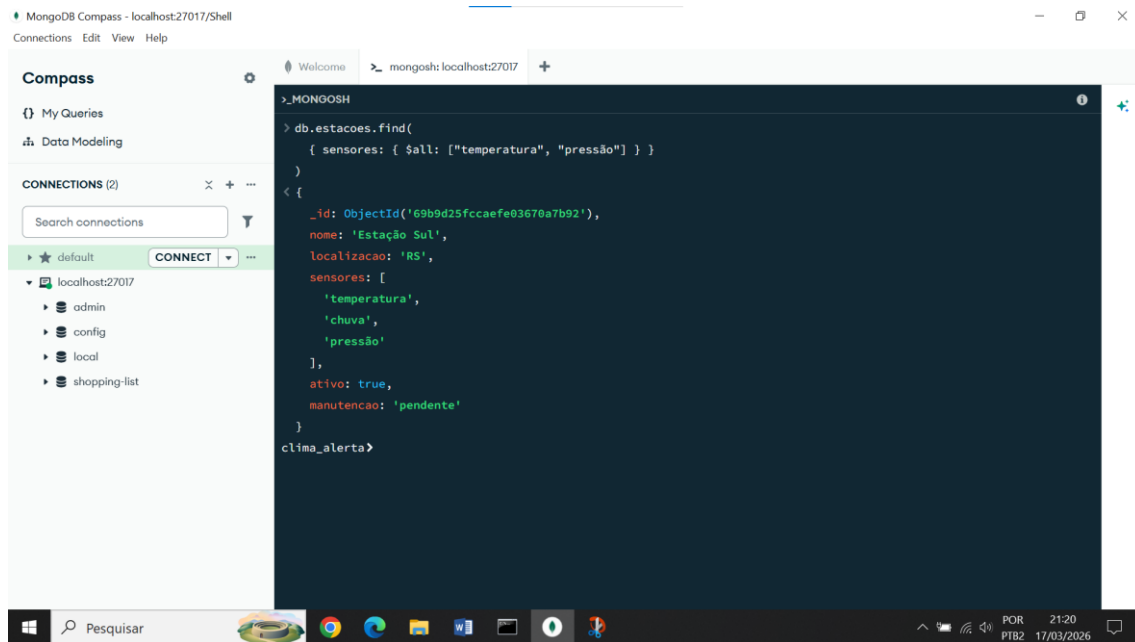
13. Listar estações com sensor "temperatura"

```
db.estacoes.find(
  { sensores: "temperatura" }
)
```



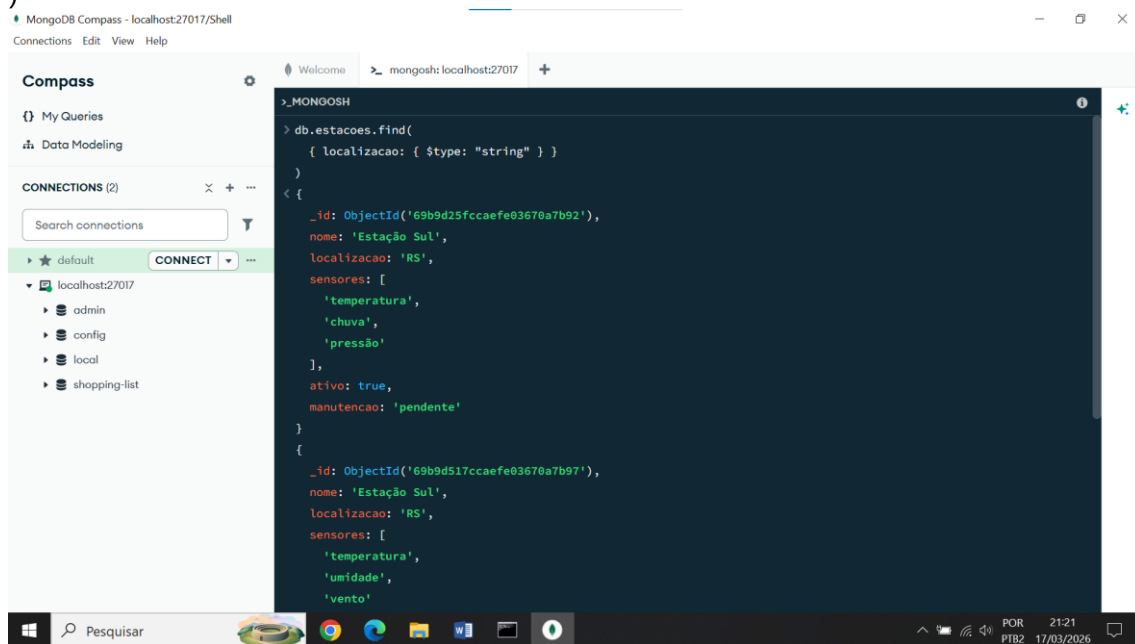
14. Estações com "temperatura" E "pressão"

```
db.estacoes.find(
  { sensores: { $all: ["temperatura", "pressão"] } }
)
```



15. Estações com localização do tipo string

```
db.estacoes.find(
  { localizacao: { $type: "string" } }
)
```



16. Paginação: 4 por vez, pulando 2

```
db.estacoes.find().skip(2).limit(4)
```